

Άσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 5^3}{x - 5} - 35x, \quad x \neq 5.$$

- A.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$.
- B.** Να βρείτε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - \lambda}{x - 5} = \mu$.
- C.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{f(x) + 26} - \sqrt{26}}{x - 5}$.
- D.** Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της f στο $x = 5$.
- E.** Για τη συνεχή επέκταση g , να βρείτε $g'(5)$.